

Datathon: Case Passos Mágicos - Previsão de Risco e Efetividade Educacional

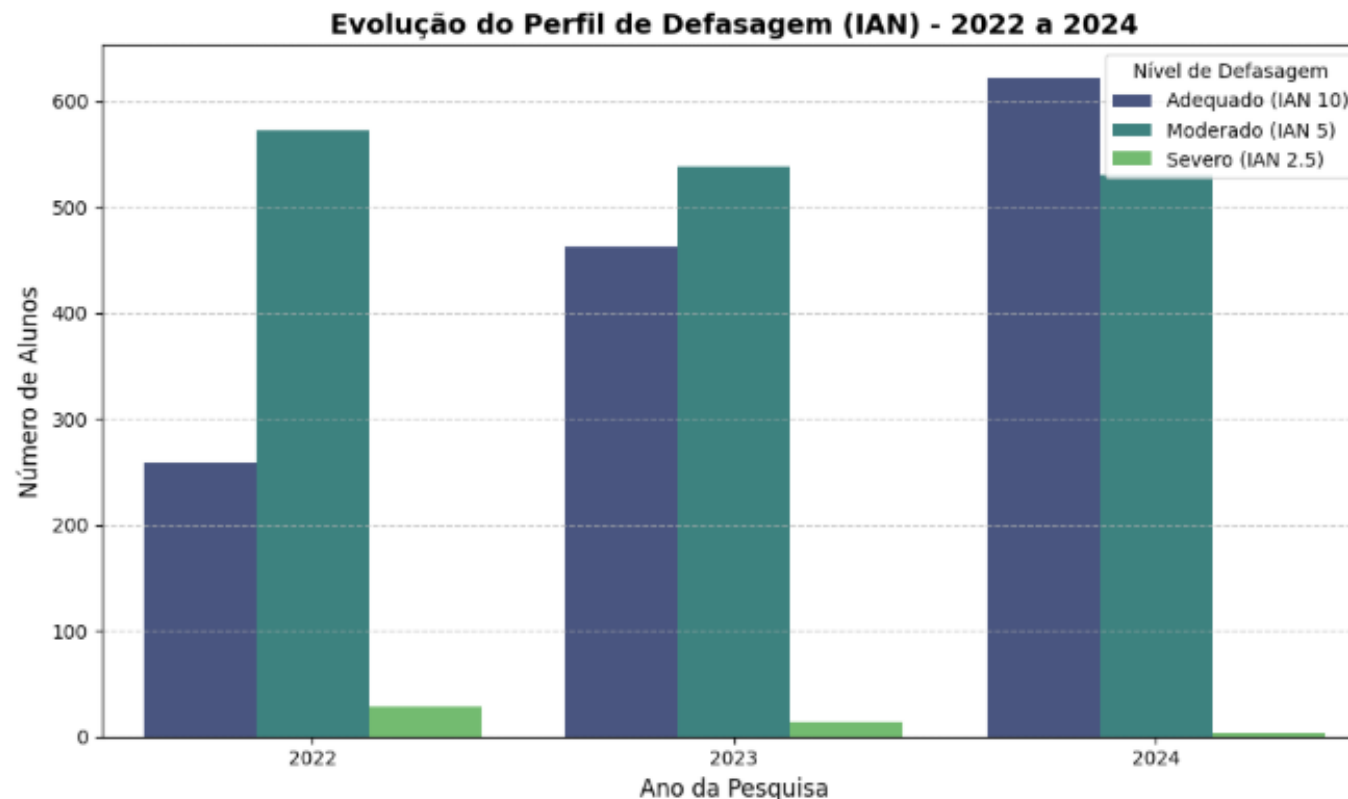
Impacto transformador através da análise de dados

Maurisvan Alves - Tech Challenge Fase 5 – Data Analytics – DTAT11 - FIAP

Contexto e Objetivo

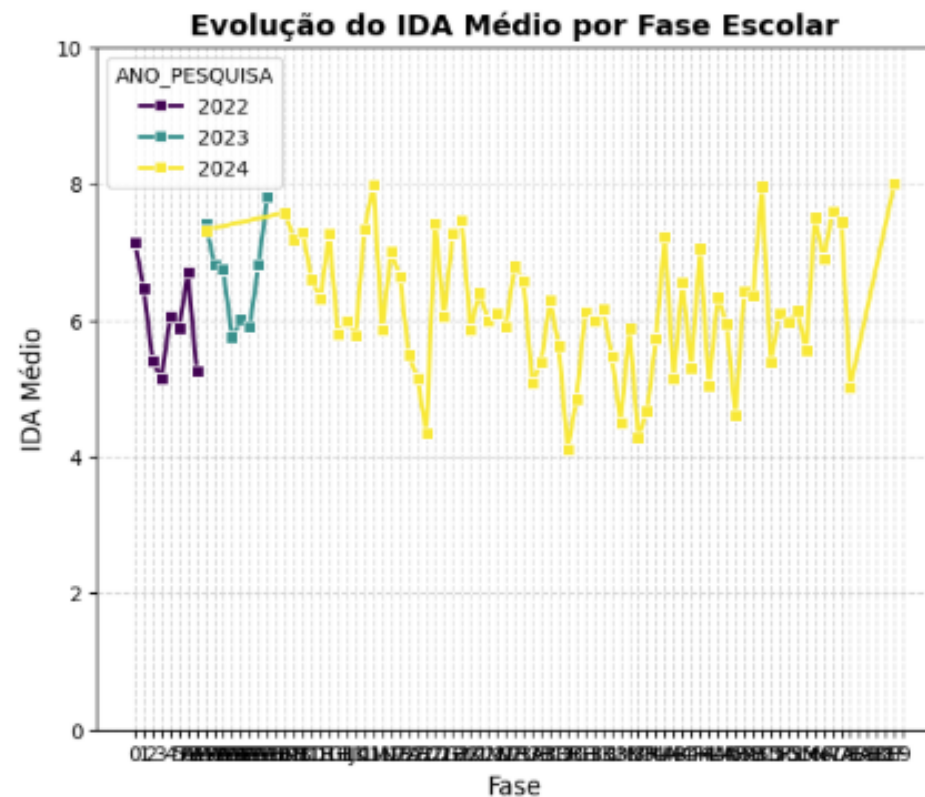
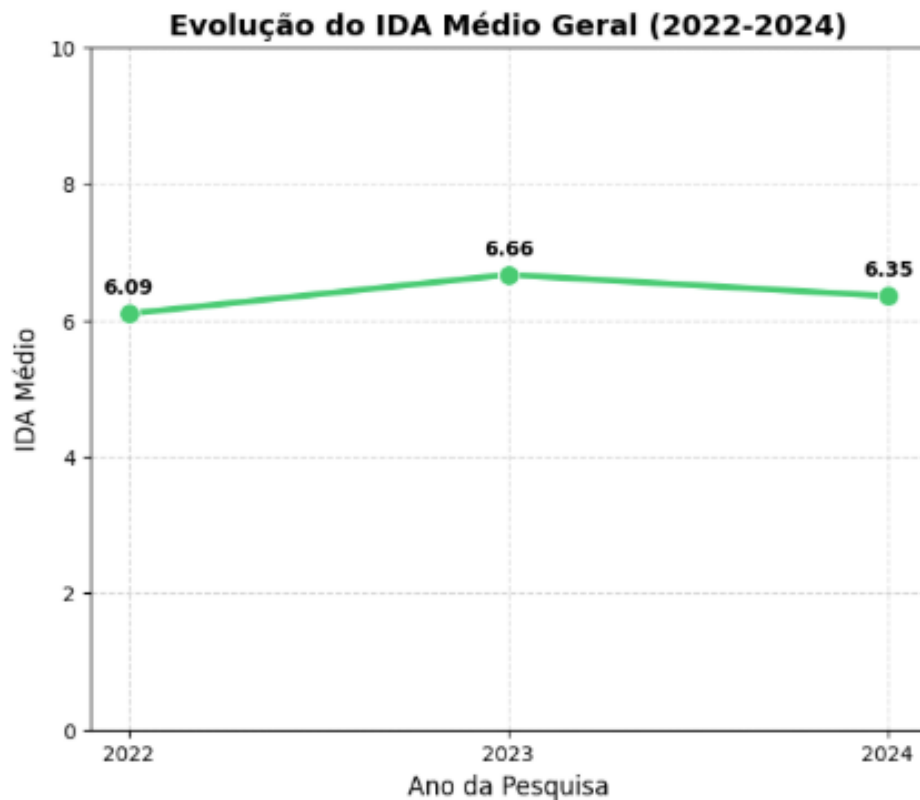
A Missão: A Associação atua há 35 anos transformando a vida de jovens em vulnerabilidade.

O Desafio de Data Analytics: Utilizar a base histórica (2022-2024) para responder dores de negócio, comprovar a efetividade do programa e construir um modelo preditivo de risco de defasagem.



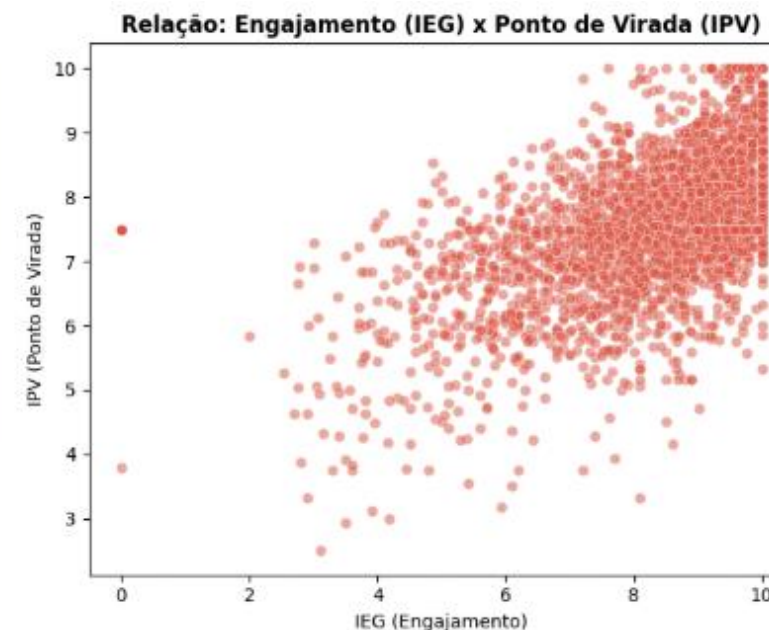
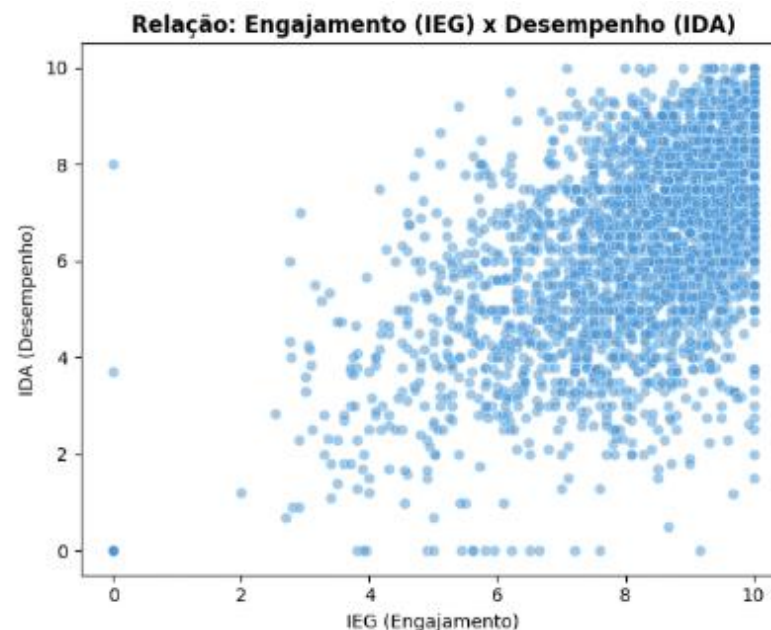
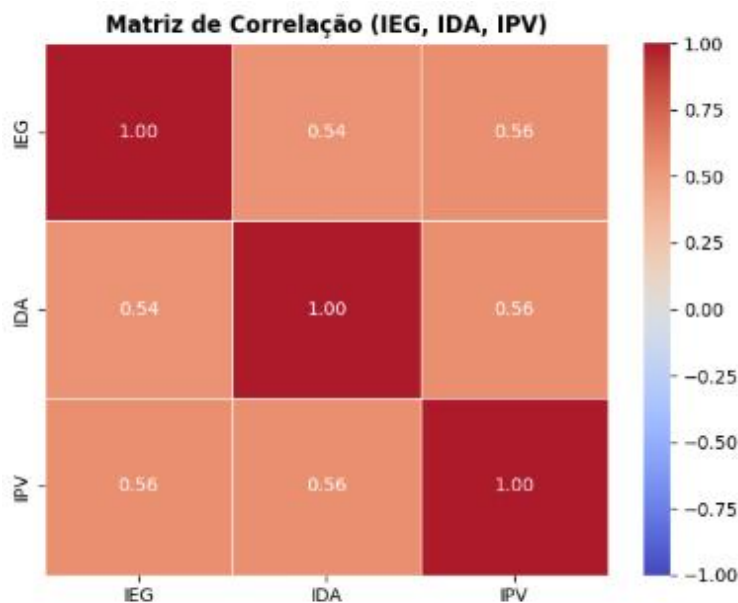
O Perfil dos Alunos (Defasagem e Avaliação Psicológica)

- Nossa análise mostra um salto muito positivo: o número de alunos com nível de adequação ideal (IAN 10) cresceu drasticamente de 2022 para 2024. Além disso, a avaliação psicopedagógica (IPP) acompanha essa defasagem, mostrando que os indicadores da ONG são muito coerentes.



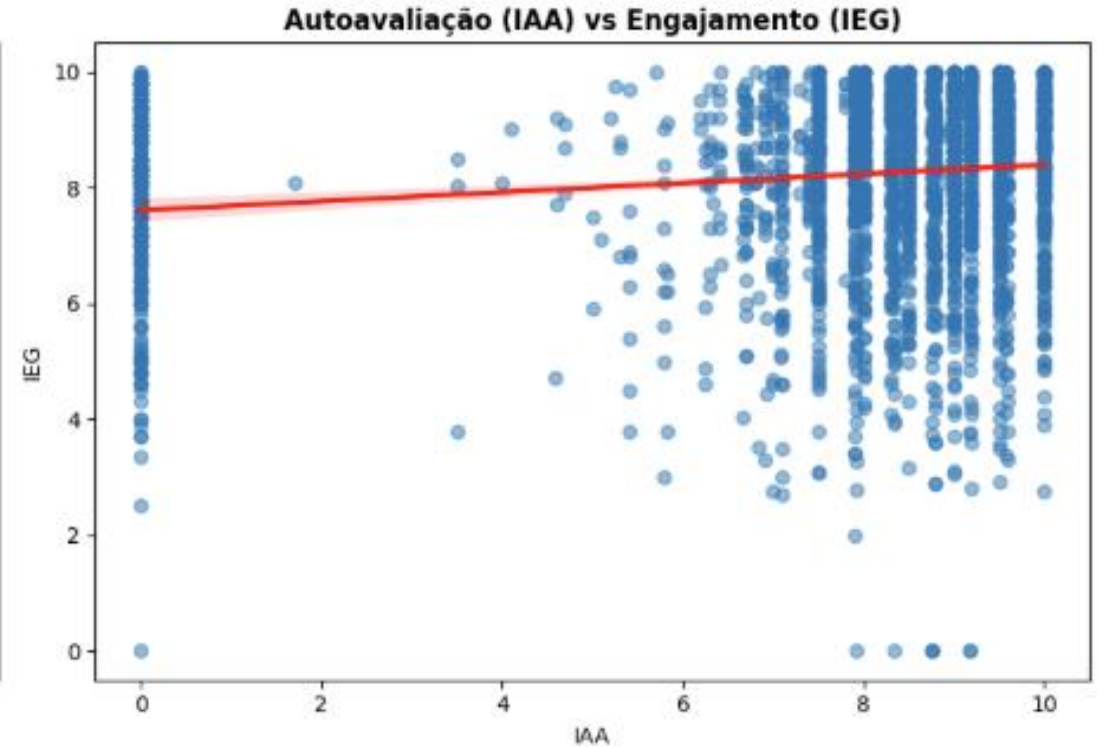
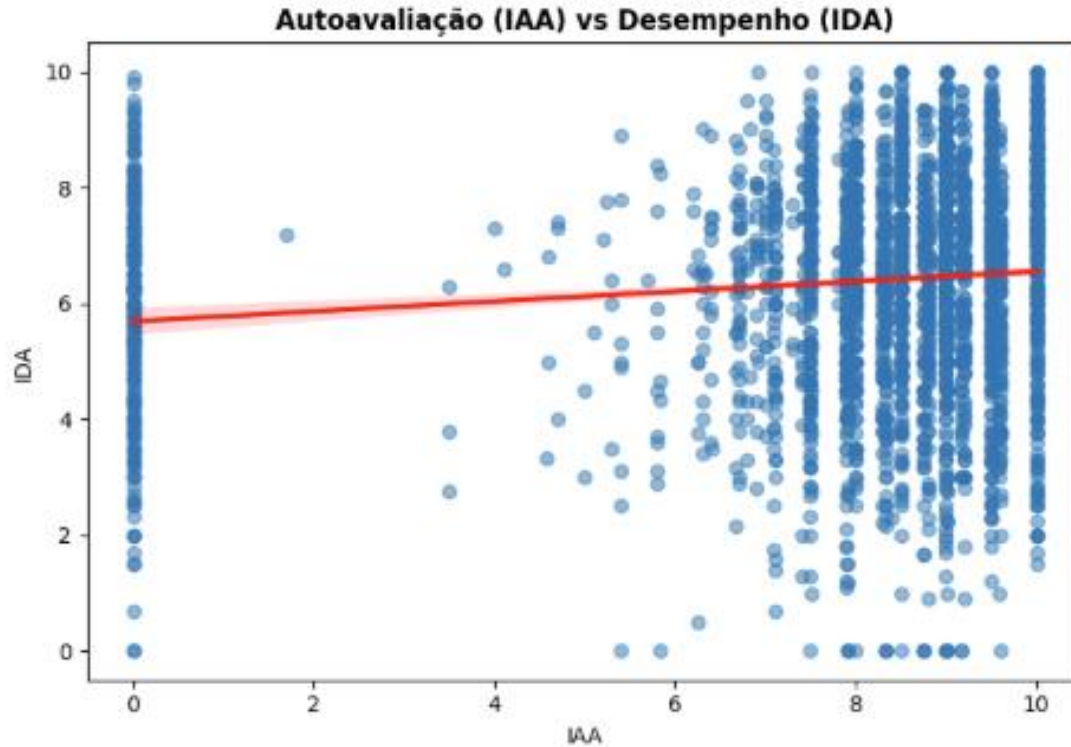
A Efetividade do Programa e o Desempenho Acadêmico

- O programa funciona de fato. Observando a linha do tempo formativa, a nota global (INDE) sobe de forma consistente conforme os alunos avançam do Quartzo até o Topázio. Notamos apenas algumas quedas pontuais de desempenho (IDA) em fases de transição escolar, o que é natural pela complexidade das matérias.



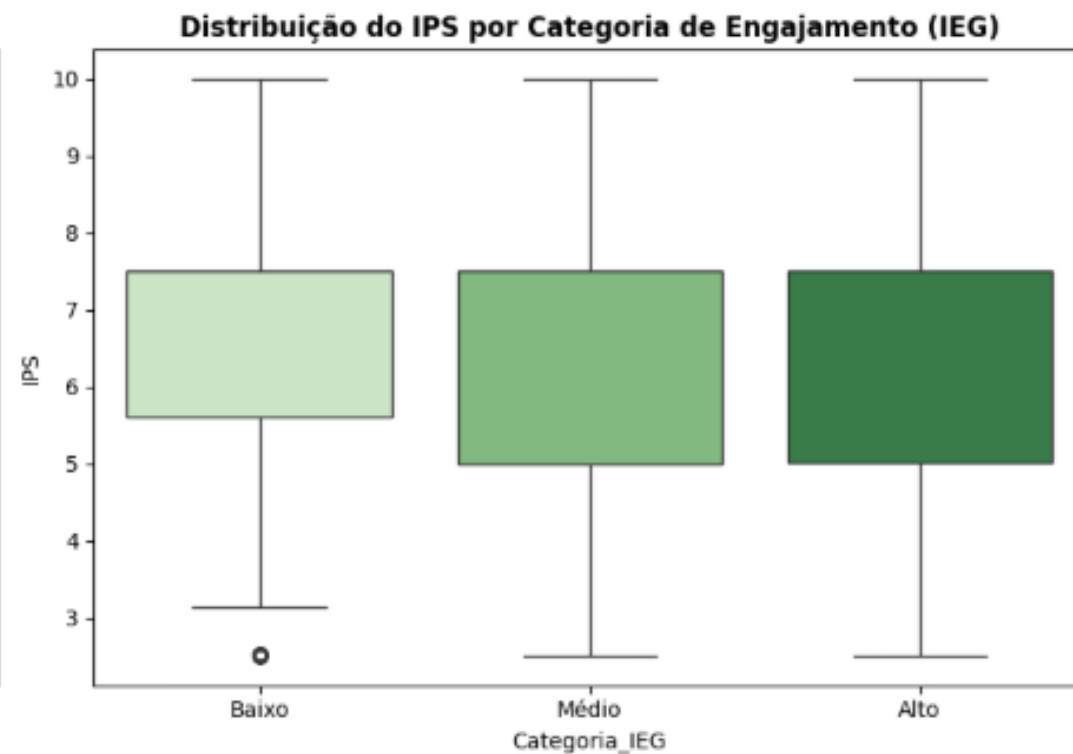
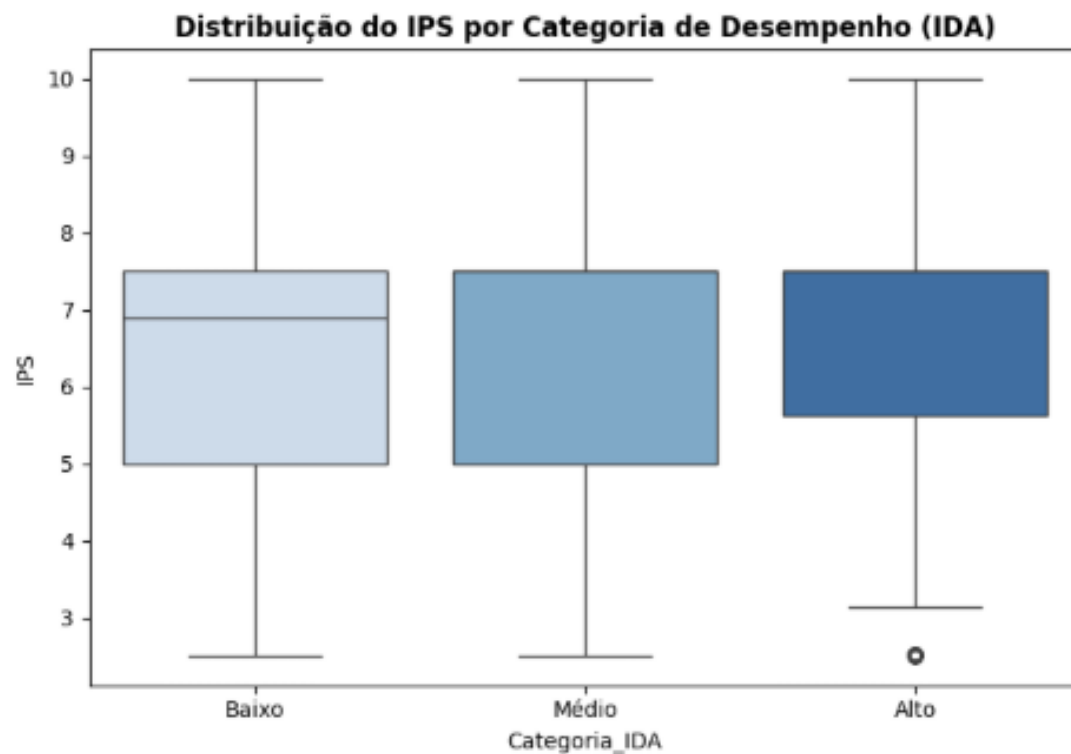
Comportamento e o "Ponto de Virada"

- Comprovamos matematicamente que o engajamento (IEG) é o grande motor do aluno. Ele puxa o desempenho acadêmico para cima e é fortemente ligado ao Ponto de Virada (IPV). Alunos que entregam tarefas e participam, naturalmente evoluem.



O Alinhamento entre a Autoavaliação do Aluno, seu Desempenho e Engajamento

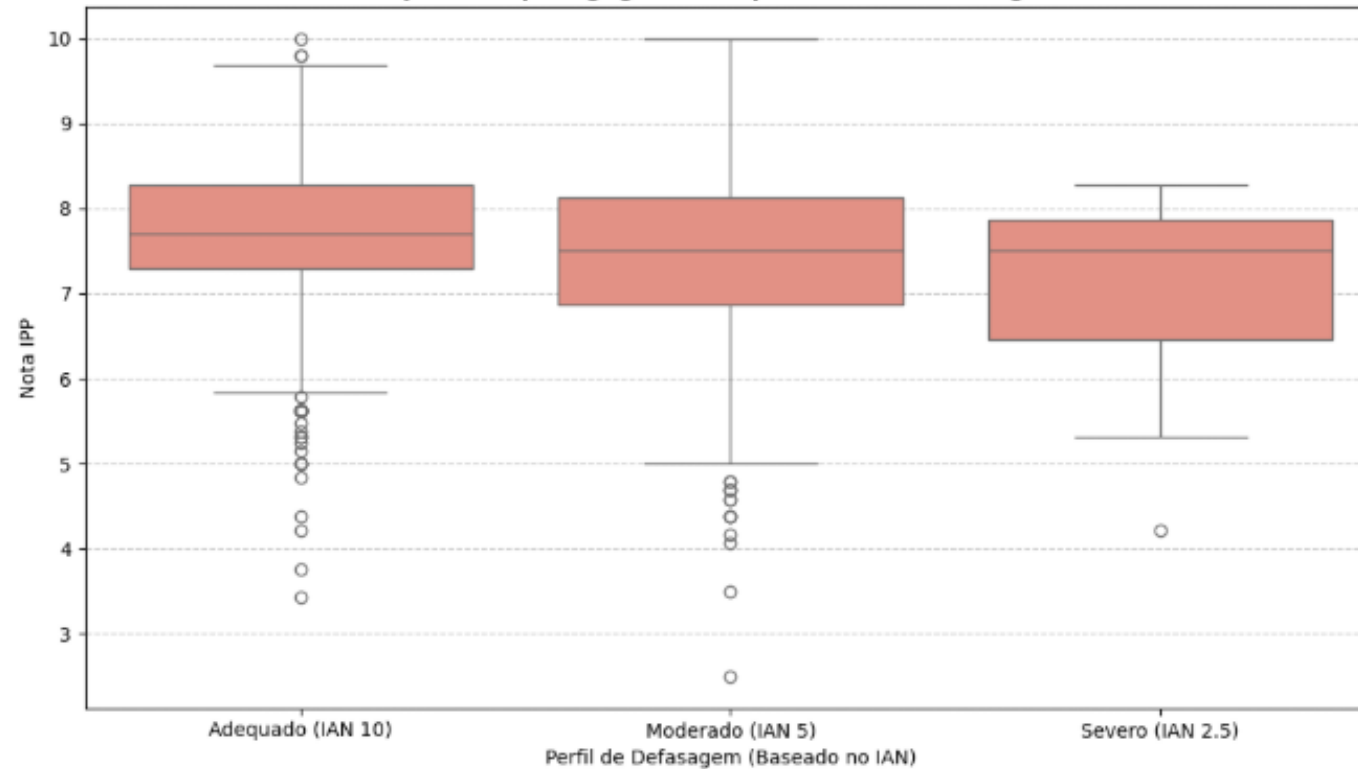
- Esta análise compara a percepção que o aluno tem de si mesmo com métricas reais do curso. Os dados mostram que existe um alinhamento positivo: alunos que se autoavaliam com notas mais altas tendem a entregar resultados superiores em Desempenho (IDA) e demonstrar maior Engajamento (IEG).



IPS x Categorias IDA/IEG

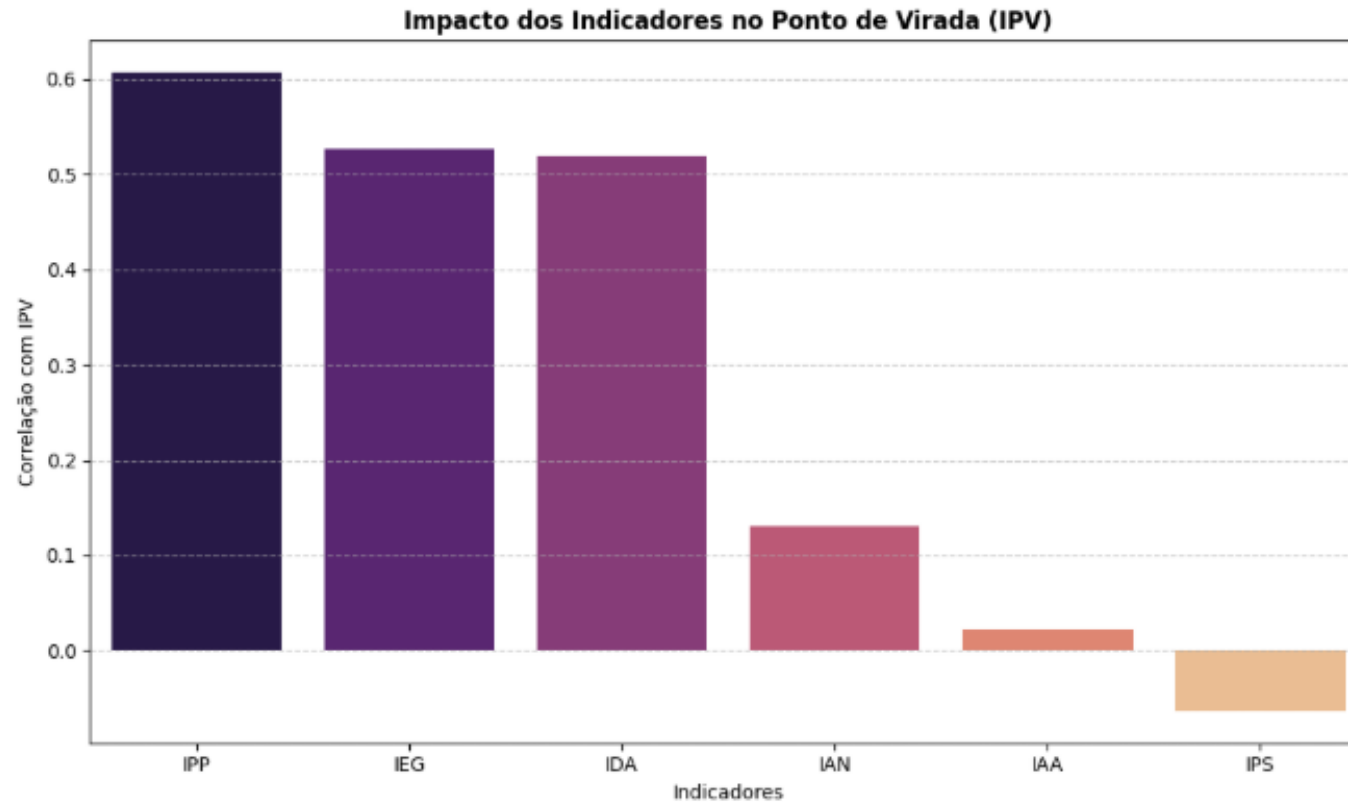
- Ausência de variação significativa nas métricas de IPS entre as categorias.
- A dispersão dos dados se mantém constante, independentemente da classificação do aluno.

Avaliação Psicopedagógica (IPP) por Nível de Defasagem (IAN)



IPP vs. Nível de Defasagem

- A nota mediana de IPP sofre uma leve queda conforme a defasagem piora.
- Alunos com defasagem Severa apresentam maior variação e concentram notas mais baixas.

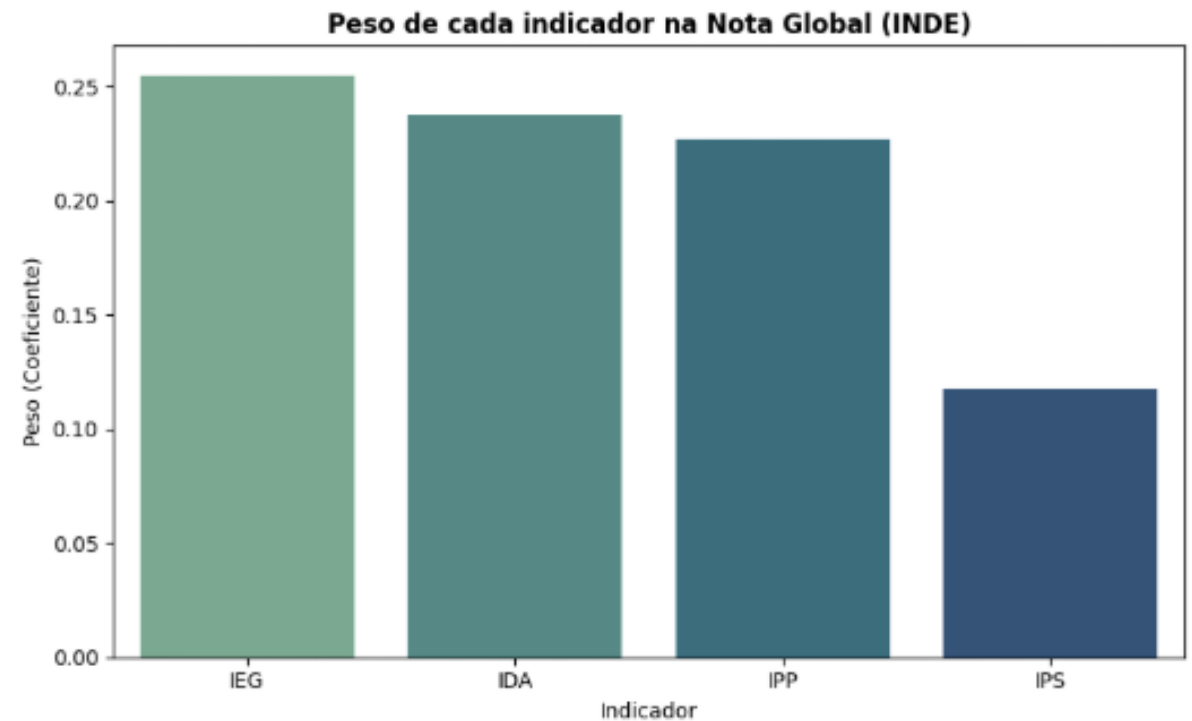


O que impulsiona o Ponto de Virada?

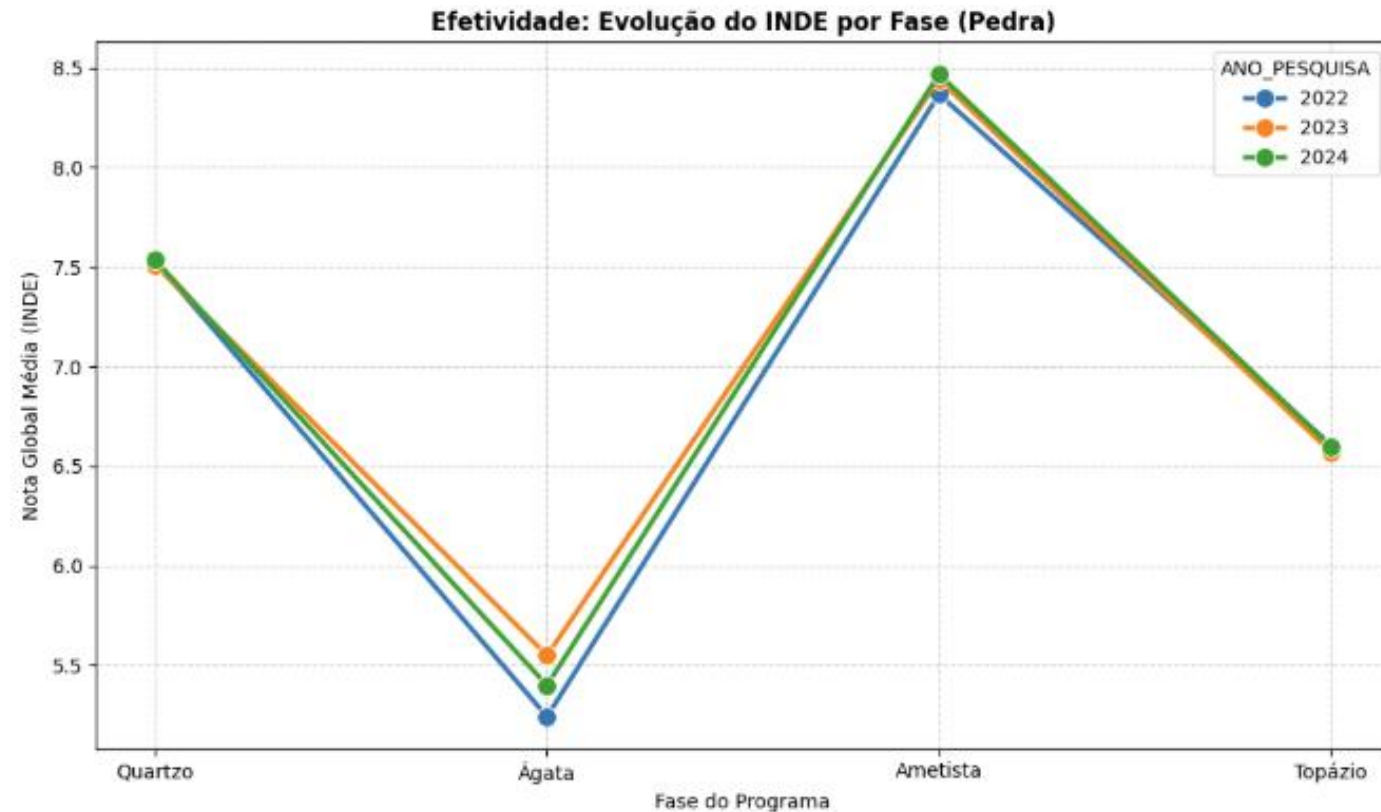
- IPP, IEG e IDA são os principais motores para o Ponto de Virada (IPV).
- Indicadores como IAA e IPS têm impacto irrelevante ou levemente negativo neste resultado.

Distribuição de Pesos no INDE

- Engajamento (IEG) apresenta o maior coeficiente de impacto, seguido de perto por Desempenho (IDA).
- O modelo atribui uma relevância significativamente menor à variável IPS.



Evolução Histórica do INDE



- O comportamento do INDE é consistente e se repete nos anos de 2022, 2023 e 2024.
- A fase Ametista representa o pico de desempenho, enquanto a fase Ágata concentra as notas mais baixas.

Desempenho do Modelo (Teste)

- A acurácia geral do modelo atinge 61% na base de testes.
- Mantém-se a alta assertividade na detecção da Classe 1, contrastando com a baixa captura da Classe 0.

✓ Relatório de Desempenho do Modelo no Teste:				
	precision	recall	f1-score	support
0	0.62	0.48	0.49	181
1	0.61	0.79	0.69	216
accuracy			0.61	397
macro avg	0.62	0.68	0.59	397
weighted avg	0.62	0.61	0.60	397

Resultados do Modelo de Classificação

- A acurácia geral de 59% e AUC-ROC de 0.598 indicam um poder preditivo moderado.
- O modelo é mais eficiente em identificar a Classe 1 (captura 79% dos casos reais).

```
*** Relatório de Classificação:
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.62	0.38	0.47	192
1	0.57	0.79	0.66	205
accuracy			0.59	397
macro avg	0.60	0.58	0.57	397
weighted avg	0.60	0.59	0.57	397
AUC-ROC: 0.598				

A Solução - Modelo Preditivo de Risco

- Para atuar de forma preventiva, construí um motor de Machine Learning baseado em Random Forest e embarcamos em uma aplicação web. A equipe pedagógica pode inserir as notas de um aluno e o modelo prevê a probabilidade dele entrar em defasagem severa, permitindo intervenção antecipada.

☑ Portal Preditivo: Passos Mágicos

Esta aplicação utiliza Machine Learning para analisar os indicadores de um aluno e prever a probabilidade de risco de defasagem. Insira as notas (de 0 a 10) nos campos abaixo para realizar a análise.

Indicadores do Aluno

Desempenho (IDA)

5,00

- +

Autoavaliação (IAA)

5,00

- +

Psicopedagógico (IPP)

5,00

- +

Engajamento (IEG)

5,00

- +

Psicossocial (IPS)

5,00

- +

Ponto de Virada (IPV)

5,00

- +

Analisar Risco de Defasagem

Resultado da Avaliação:



ALERTA DE RISCO DETECTADO

O modelo indica uma probabilidade de 68.0% de o aluno entrar em defasagem.

Conclusão e Oportunidades de Melhoria

- Reforço focado nas fases de transição escolar.
- Uso contínuo do Portal Preditivo pela equipe psicológica.
- Adoção de ações para aumentar o engajamento geral.
- Como sugestão de melhoria, recomendamos usar o modelo preditivo ativamente para focar os esforços de reforço exato nas fases onde identificamos as maiores quedas. Muito obrigado.

